

# 미국 무인체계 및 C-UAS 주요 14개 기업 주력 제품 · 기술 분석

UAS · Loitering Munition · Radar · Tactical Network · AI Autonomy · C-UAS Effector

첨부된 14개 기업을 대상으로 대표 제품과 핵심 기술을 재분류하였다. 특히 C-UAS 관점에서는 개별 제품보다 탐지-통신-C2-AI 판단-대응수단으로 이어지는 Sensor-to-Shooter 구조에서 각 기업이 담당하는 역할을 중심으로 정리하였다.

## 1. 기업별 대표 제품 요약

| No. | 기업                  | 대표/주력 제품                                                 | 핵심 분야                                 |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Neros Technologies  | Archer / Archer Strike                                   | FPV, One-Way Attack UAS               |
| 2   | AeroVironment       | Switchblade 300/400/600, Puma, JUMP 20/20-X, P550, Titan | ISR UAS, 정밀타격, C-UAS                  |
| 3   | Epirus              | Leonidas                                                 | HPM 기반 C-UAS / Counter-electronics    |
| 4   | Silvus Technologies | StreamCaster MANET / Spectrum Dominance                  | 전술 데이터링크, MANET, EW                   |
| 5   | Sierra Nevada Corp. | X-EDGE, SNC TRAX, AdaptiveWaves                          | C-UAS, C5ISR, Mission Integration     |
| 6   | IMSAR               | NSP-2/3/5/7/8                                            | 저 SWaP SAR/GMTI Radar                 |
| 7   | Skydio              | X10 / X10D                                               | AI Vision, 자율비행 sUAS                  |
| 8   | Echodyne            | EchoShield / EchoGuard / EchoFlight / EchoWare           | MESA Radar, C-UAS 탐지 · 추적             |
| 9   | Red Cat Holdings    | Black Widow / Teal 2 / FANG                              | Group 1 ISR UAS, FPV                  |
| 10  | Ghost Robotics      | Vision 60                                                | 4족보행 Q-UGV                            |
| 11  | Saronic             | Corsair / Mirage / Marauder                              | 자율 무인수상정(ASV)                         |
| 12  | AEVEX Aerospace     | Phoenix Ghost 계열 / Atlas 계열                              | ISR, Loitering Munition, 특수임무 UAS     |
| 13  | General Atomics ASI | MQ-9A / MQ-9B / Mojave                                   | MALE ISR · Strike UAS                 |
| 14  | Shield AI           | Hivemind / V-BAT                                         | AI Pilot, 자율 UAS, Multi-Agent Teaming |

## 2. 기업별 주력 제품 · 기술 분석

### 1. Neros Technologies

대표 제품: Archer / Archer Strike

저비용 · 대량생산형 FPV 및 공격형 무인체계가 핵심이다. Archer 계열은 전술적 소모성(attributable) 플랫폼이라는 성격이 강하며, Archer Strike는 공격 임무에 특화된 kinetic FPV/one-way attack 계열로 이해할 수 있다.

연구 관점: C-UAS 연구에서는 대량 · 저비용 공격드론이 방어체계에 주는 포화 부담을 분석하는 Red Threat 모델로 가치가 크다.

### 2. AeroVironment

대표 제품: Switchblade 300/400/600 · Puma · JUMP 20/20-X · P550 · Titan

14개 기업 가운데 무인항공체계 포트폴리오가 가장 넓은 측에 속한다. Switchblade는 정밀타격/체공형 탄약, Puma와 JUMP 계열은 ISR, Titan 계열은 C-UAS/EW 영역을 담당한다.

연구 관점: ISR-표적획득-정밀타격-C-UAS를 한 기업 포트폴리오 안에서 비교할 수 있다는 점이 중요하다.

### 3. Epirus

대표 제품: Leonidas

고출력 마이크로파(HPM)를 이용하는 비운동성 C-UAS/Counter-electronics 체계가 대표적이다. 개별 드론을 물리적으로 충돌 · 파괴하는 방식과 달리 전자 시스템에 효과를 가하는 방향이다.

연구 관점: 다수 드론 · 군집 위협에 대응하는 비운동성 effector의 대표 사례로 분류할 수 있다.

### 4. Silvus Technologies

대표 제품: StreamCaster MANET / Spectrum Dominance

드론 제조사가 아니라 전술 네트워크와 데이터링크 분야가 핵심이다. 이동하는 병력 · UAS · UGV · 센서 · C2 노드를 MANET으로 연결하고, 전자전 환경에서 통신 복원력을 높이는 기술이 강점이다.

연구 관점: C-UAS에서는 센서와 C2, 요격수단을 연결하는 통신 계층의 핵심 기업으로 볼 수 있다.

### 5. Sierra Nevada Corporation

대표 제품: X-EDGE · SNC TRAX · AdaptiveWaves

특정 단일 드론보다 C5ISR, EW, C-UAS 및 Mission Systems Integration 역량이 중요하다.

센서 · 통신 · 상황인식 · 전자전 구성요소를 임무체계로 통합하는 역할에 강점이 있다.

연구 관점: 한국형 통합 C-UAS 연구에서는 시스템 통합 및 C2 아키텍처 비교 대상으로 유용하다.

### 6. IMSAR

대표 제품: NSP 시리즈

소형 UAS에 탑재 가능한 저 SWaP 항공 레이더가 주력이다. SAR, GMTI 등 다중모드 감시 기능을 소형 · 경량 패키지로 제공하는 것이 특징이다.

연구 관점: UAS를 단순 EO/IR 플랫폼에서 레이더 기반 ISR 노드로 확장하는 사례로 의미가 있다.

## 7. Skydio

대표 제품: X10 / X10D

AI 비전과 온보드 컴퓨팅을 기반으로 한 자율비행 sUAS가 핵심이다. 복잡한 환경에서의 자율항법, 장애물 회피, 영상 기반 임무 수행이 강점이다.

연구 관점: AI Vision - Perception - Autonomous Flight 연구와 직접 연결되는 비교 대상이다.

## 8. Echodyne

대표 제품: EchoShield · EchoGuard · EchoFlight · EchoWare

MESA(Metamaterials Electronically Scanned Array) 기반 소형 레이더 제품군이 핵심이다. 지상 C-UAS 탐지 · 추적뿐 아니라 항공 탑재형 레이더와 소프트웨어까지 제품군을 구성한다.

연구 관점: C-UAS Sensor-to-Shooter 관점에서 탐지-정밀추적-요격체 탑재 센서까지 연결해 분석하기 좋은 기업이다.

## 9. Red Cat Holdings

대표 제품: Black Widow · Teal 2 · FANG

군용 Group 1급 소형 ISR UAS와 FPV 생태계가 핵심이다. 소부대가 직접 운용하는 정찰 · 상황인식 플랫폼과 FPV 계열을 결합하는 방향이 특징이다.

연구 관점: 전술제대의 ISR-to-Effect 구조와 저비용 FPV 운용을 연구하는 데 적합하다.

## 10. Ghost Robotics

대표 제품: Vision 60

군 · 경용 4족보행 Q-UGV가 대표 제품이다. 다양한 센서와 페이로드를 탑재하여 정찰, 경계, 위험지역 임무 등에 활용할 수 있는 지상 로봇 플랫폼이다.

연구 관점: UAS 중심 목록에서 지상 무인체계와의 MUM-T/다영역 무인체계 통합 사례로 의미가 있다.

## 11. Saronic

대표 제품: Corsair · Mirage · Marauder

AI 기반 자율 무인수상정(ASV)을 소형에서 대형 플랫폼으로 확장하고 있다. 해상 감시, 분산작전, 자율 임무 수행이 주요 방향이다.

연구 관점: 공중 UAS뿐 아니라 해상 무인체계까지 포함한 다영역 자율체계 관점에서 중요하다.

## 12. AEVEX Aerospace

대표 제품: Phoenix Ghost 계열 · Atlas 계열

ISR, 특수임무 UAS, 채공형 공격체계 등을 포괄한다. 플랫폼 제작뿐 아니라 정보 · 감시 · 정찰과 임무지원 역량을 함께 갖춘 것이 특징이다.

연구 관점: 정찰과 장거리 공격형 무인체계가 결합되는 전장 운용 구조 분석에 유용하다.

### 13. General Atomics Aeronautical Systems

대표 제품: MQ - 9A · MQ - 9B · Mojave

대형 장기체공(MALE) ISR/Strike UAS 분야의 대표 기업이다. MQ - 9 계열은 장기체공 감시와 타격 임무, Mojave는 STOL 운용능력을 강조한다.

연구 관점: Group 1 - 3 소형 UAS와 대비되는 고고도 · 장기체공 ISR/Strike 계층을 대표한다.

### 14. Shield AI

대표 제품: Hivemind · V - BAT

핵심 경쟁력은 단순 기체보다 Hivemind AI Pilot에 있다. GPS · 통신 제약 환경에서의 자율 임무, 다기체 협업, Multi - Agent Teaming을 지향하며 V - BAT이 대표 하드웨어 플랫폼이다.

연구 관점: 향후 C - UAS에서도 AI 기반 판단 · 자율 협업 · 무인 요격체의 고도화를 연구할 때 핵심 비교 대상이다.

### 3. C - UAS Kill Chain 관점의 재분류

| 단계                         | 주요 기업                           | 대표 기술/제품                           | C - UAS 역할                        |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ① 탐지 · 추적                  | Echodyne / IMSAR                | EchoShield · EchoGuard / NSP       | Radar 기반 탐지, 추적, ISR              |
| ② 통신 · Data Link           | Silvus Technologies             | StreamCaster MANET                 | Sensor - C2 - Effector 연결, 통신 복원력 |
| ③ C2 · Mission Integration | Sierra Nevada                   | X - EDGE / TRAX / AdaptiveWaves    | 센서융합, 상황인식, 임무체계 통합               |
| ④ AI 판단 · 자율화              | Shield AI / Skydio              | Hivemind / X10D                    | AI Pilot, Vision, 자율항법, 다기체 협업    |
| ⑤ Soft/Non - Kinetic Kill  | Epirus / AeroVironment          | Leonidas / Titan 계열                | HPM, EW 기반 무력화                    |
| ⑥ UAS · FPV Effectors      | AeroVironment / Neros / Red Cat | Switchblade / Archer Strike / FANG | 정밀타격 · FPV · 소모성 무인체계             |

핵심 구조: Echodyne/IMSAR(탐지) → Silvus(네트워크) → Sierra Nevada(C2 · 통합) → Shield AI/Skydio(AI 판단 · 자율화) → Epirus/AeroVironment 등(Effector)으로 배열하면, 각 업체를 하나의 통합 Sensor - to - Shooter 체계 안에서 비교할 수 있다.

### 4. C - UAS 연구 우선 분석 대상

Echodyne → Epirus → AeroVironment → Silvus → Sierra Nevada → Shield AI의 6개 기업을 우선 분석하면 탐지센서, 비운동성 대응, UAS/C - UAS, 전술 네트워크, C2 통합, AI 자율화라는 핵심 기술축을 모두 포괄할 수 있다. 이는 차세대 통합 C - UAS의 핵심인 '더 멀리 탐지하고 - 더 빨리 연결하고 - 더 정확히 판단하고 - 가장 적절한 대응수단을 배정하는' Sensor - to - Shooter 구조와 직접 연결된다.

정리: 14개 기업은 단순한 드론 제조사 목록이 아니다. 공격형 FPV와 MALE UAS부터 레이더, 전술 통신망, AI Pilot, C2 통합, HPM까지 포함하고 있어 현대 무인전과 C - UAS 생태계의 주요 기술 계층을 한번에 보여주는 기업군으로 볼 수 있다.